

重点整理

#地质年代学

宇宙重元素的合成

- 大爆炸先形成最轻元素（氢、氦）
- 恒星内部 **核聚变**（氢聚变成氦，恒星内部温度继续升高，氦还能继续聚变，形成碳，并伴随少量氧生成）大质量恒星核心继续聚变，最重为 **铁**
 - 当恒星形成铁核后，从热动力学上就不能再继续靠普通聚变获得能量
- **超新星中子俘获** 造铁以上重元素

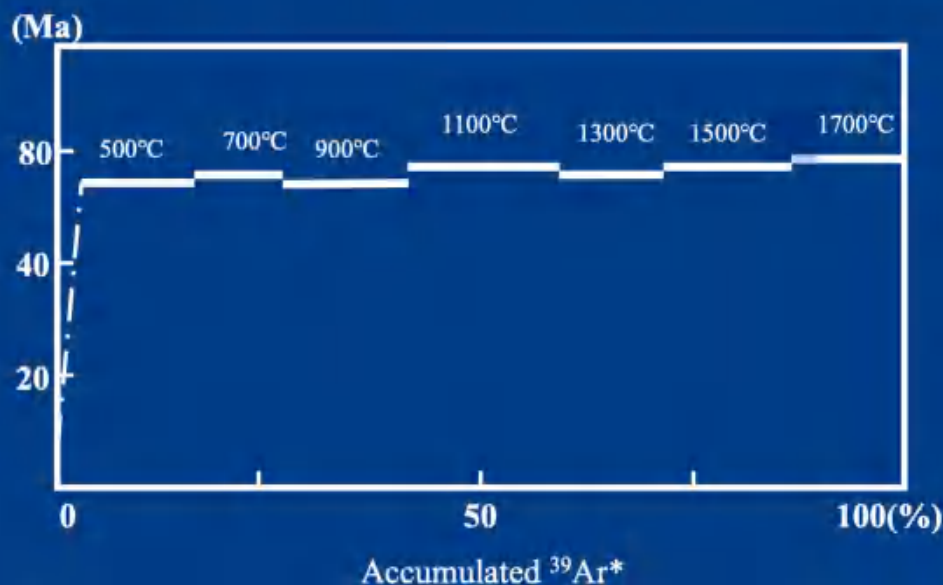
（一句话：轻元素来自大爆炸，铁以前主要来自恒星核聚变，铁以后的重元素主要来自超新星中的中子俘获）

分段加热得到的 Ar-Ar 年龄谱图类型、特征及地质意义

Ar-Ar 年龄谱主要有三种：**平坦型**、**阶段型**、**马鞍型**。平坦型表现为各阶段年龄基本一致，说明样品未受明显后期扰动，记录较真实的封闭年龄；阶段型表现为年龄随温度升高逐步增大并出现坪区，说明样品有 ^{40}Ar 丢失，坪区年龄更接近真实年龄；马鞍型表现为中间低、两端高，通常指示样品存在过剩氩，其中低谷年龄更接近实际封闭年龄。

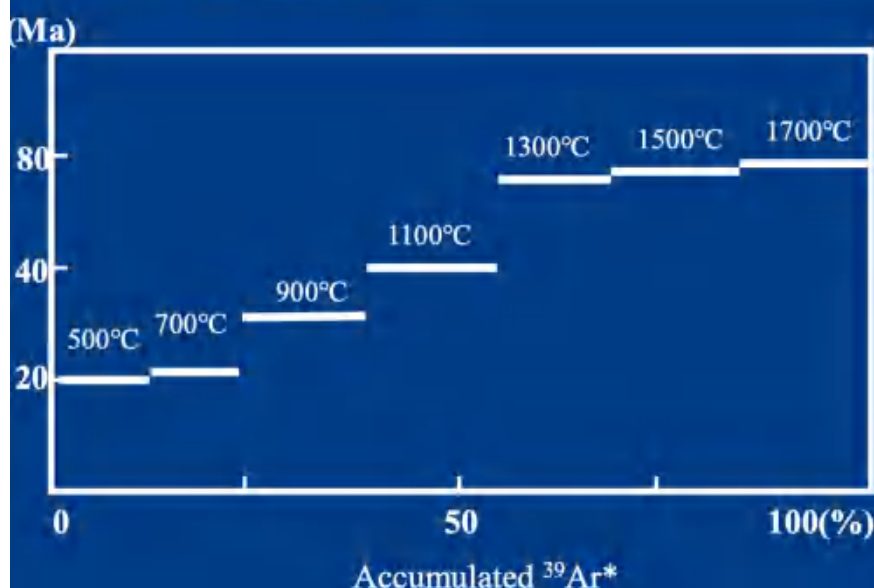
1. 平坦型年龄谱

浙江大学 地球科学学院
SCHOOL OF EARTH SCIENCES
ZHEJIANG UNIVERSITY



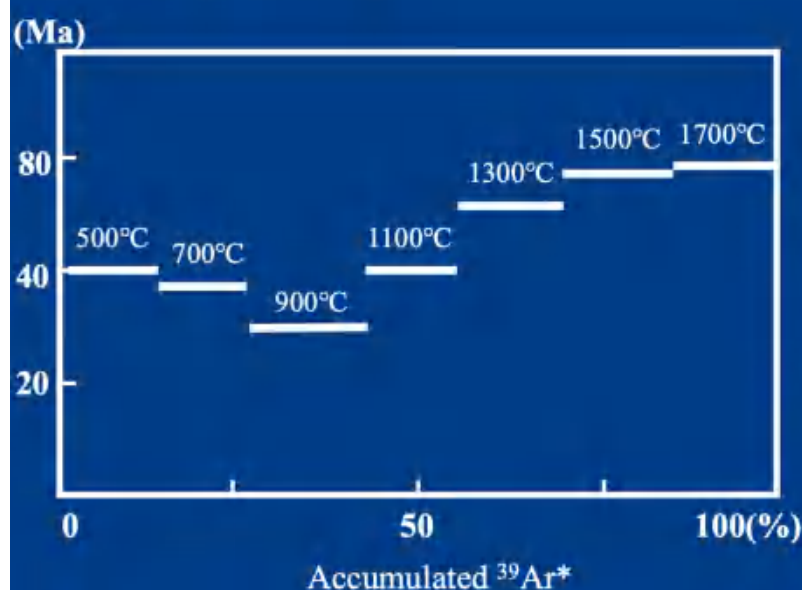
各温度段得到的年龄大体一致，形成一条近乎水平的直线。它反映了岩石形成后未受后期地质事件影响，样品一直保持 K、Ar 封闭状态。各温度段年龄均可代表岩石封闭年龄。

2. 阶段型年龄谱



随温度升高，获得的年龄谱线呈阶梯式升高，最后达到稳定的坪区。这表明样品遭受了后期变化的影响，有明显的 ^{40}Ar 丢失。最后的坪区年龄反映了真实封闭年龄，这部分是从矿物结晶体最中心放出的。

3. 马鞍型年龄谱



随温度升高，在谱图的中间部位有一个低的年龄谷。表明样品中有明显过剩的 ^{40}Ar 存在。通常认为两端均为过剩 ^{40}Ar 形成的高年龄，而其低谷年龄更接近岩矿的实际封闭年龄。

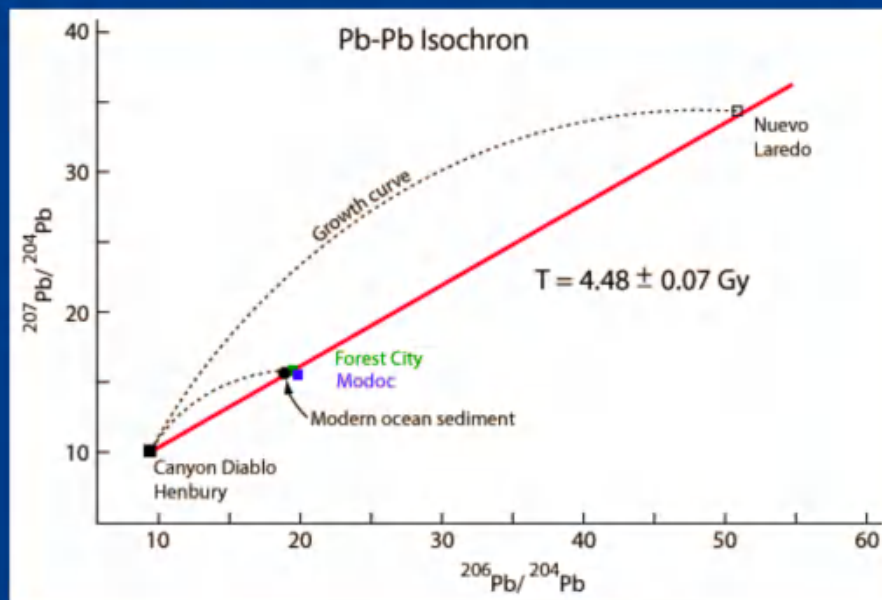
裂变径迹原理

- 裂变径迹变质上是重粒子穿过晶体造成的晶格损伤痕迹（原子核分成高能裂变碎片穿过矿物晶体破坏晶格）
- 某些重核，最典型是 ^{238}U ，会发生自发裂变。
- 如果样品形成后开始保存这些径迹，那么随着时间推移：
 - ^{238}U 不断自发裂变
 - 裂变事件不断增加
 - 保留下来的径迹数也不断增加

- 天然径迹经化学蚀刻后可在显微镜下观察和统计
- 时间长，累积机会多； ^{238}U 多，发生自发裂变的机会也多；——径迹密度
- 再看径迹长度分布，就能知道热历史更细的过程。因为受热退火时：
 - 径迹不仅会减少
 - 还会先变短
 - 径迹数量 主要给年龄信息
 - 径迹长度分布 主要给热演化信息
- 裂变径迹年龄通常记录的是样品冷却到径迹可稳定保存温度以下后的时间，属于低温热年代学方法

Pb-Pb等时年龄

二、U/Th-Pb等时线



- 一组同源样品，有相同初始 Pb 组成，但 U/Pb 不同，经过相同时间放射成因 Pb 累积不同，于是样品点落在一条线上。
- 直线斜率与年龄有关，截距反映初始普通铅组成。该方法不需要直接测 U，且对普通铅问题和后期 U 变化相对更不敏感。

$$\frac{{}^{206}\text{Pb}}{{}^{204}\text{Pb}} = \left(\frac{{}^{206}\text{Pb}}{{}^{204}\text{Pb}} \right)_0 + \frac{{}^{238}\text{U}}{{}^{204}\text{Pb}} \left(e^{\lambda_{238}t} - 1 \right)$$

$$\frac{{}^{207}\text{Pb}}{{}^{204}\text{Pb}} = \left(\frac{{}^{207}\text{Pb}}{{}^{204}\text{Pb}} \right)_0 + \frac{{}^{235}\text{U}}{{}^{204}\text{Pb}} \left(e^{\lambda_{235}t} - 1 \right)$$

$$\frac{{}^{208}\text{Pb}}{{}^{204}\text{Pb}} = \left(\frac{{}^{208}\text{Pb}}{{}^{204}\text{Pb}} \right)_0 + \frac{{}^{232}\text{Th}}{{}^{204}\text{Pb}} \left(e^{\lambda_{232}t} - 1 \right)$$

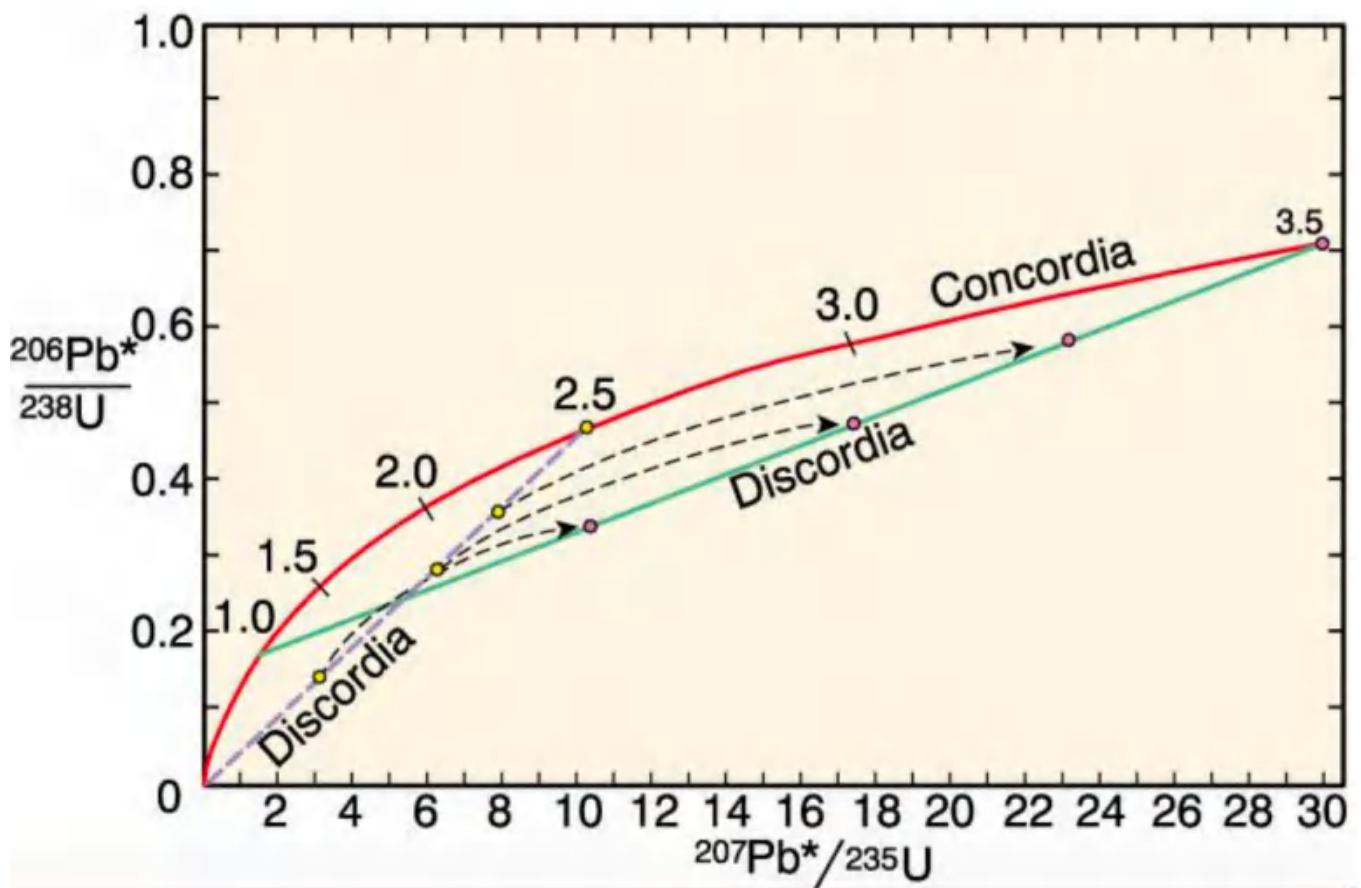
Pb-Pb 等时线的斜率表达式

$$\frac{\left(\frac{{}^{207}\text{Pb}}{{}^{204}\text{Pb}} \right) - \left(\frac{{}^{207}\text{Pb}}{{}^{204}\text{Pb}} \right)_0}{\left(\frac{{}^{206}\text{Pb}}{{}^{204}\text{Pb}} \right) - \left(\frac{{}^{206}\text{Pb}}{{}^{204}\text{Pb}} \right)_0} = \left(\frac{{}^{207}\text{Pb}}{{}^{206}\text{Pb}} \right)^* = \frac{1}{137.88} \cdot \left(\frac{e^{\lambda_{235}t} - 1}{e^{\lambda_{238}t} - 1} \right)$$

以 ${}^{206}\text{Pb}/{}^{204}\text{Pb}$ 为横轴, ${}^{207}\text{Pb}/{}^{204}\text{Pb}$ 为纵轴时:

$$\left(\frac{{}^{207}\text{Pb}}{{}^{204}\text{Pb}} \right) = \left(\frac{{}^{207}\text{Pb}}{{}^{204}\text{Pb}} \right)_0 + \left(\frac{{}^{207}\text{Pb}^*}{{}^{206}\text{Pb}^*} \right) \left[\left(\frac{{}^{206}\text{Pb}}{{}^{204}\text{Pb}} \right) - \left(\frac{{}^{206}\text{Pb}}{{}^{204}\text{Pb}} \right)_0 \right]$$

谐和线&不一致线



- 定义
 - $^{206}\text{Pb}^*/^{238}\text{U}$
 - $^{207}\text{Pb}^*/^{235}\text{U}$
 - 两个比值画在一张图上；落在谐和曲线concordia上的点，表示两组年龄一致
 - 对于给定的一个t具有确定的子体*比母体
 - 落在曲线下方：常见于 **Pb** 丢失 或 **U** 加入
 - 落在曲线上方：常见于 **U** 丢失

Rb - Sr 体系 & Sm - Nd 体系

	Rb-Sr 体系	Sm-Nd 体系
衰变反应	$^{87}\text{Rb} \rightarrow ^{87}\text{Sr} + \beta^-$	$^{147}\text{Sm} \rightarrow ^{143}\text{Nd} + \alpha$
半衰期	~48.8 Ga	~106 Ga
适用时间范围	较宽，从年轻岩浆岩到古老岩石均可	半衰期更长，更适合前寒武纪古老岩石
地球化学行为	Rb 为强不相容元素，Sr 中等不相容 地壳高度富集 Rb，地壳 Rb/Sr 高	Sm 比 Nd 更相容 熔融时 Nd 优先进入熔体，地壳 Sm/Nd 低
封闭温度	较低，易受变质、热液、蚀变影响	高，抗后期扰动能力强，变质岩中更稳定
常用测试对象	全岩 + 单矿物（黑云母、白云母、钾长石等）	以全岩为主，单矿物应用较少
定年可靠性	易发生开放体系行为，年龄易偏年轻或紊乱	体系更保守，年龄更接近原始结晶 / 变质事件
同位素示踪意义	示踪壳内演化、沉积再循环、混合、蚀变	示踪壳幔分异、陆壳生长、地幔演化、物源
模式年龄	较少用模式年龄	常用 T_{DM} 模式年龄 代表壳幔分异时间
等时线适用性	适合同源、同期结晶的岩石 / 矿物组合	更适合古老基性-超基性岩、变质岩系

为什么 Sm-Nd 体系比 Rb-Sr 更“保守”

- **Rb-Sr**：封闭温度较低，Rb、Sr 在变质、热液、蚀变中较容易迁移，体系更容易开放，年龄容易被扰动。
- **Sm-Nd**：稀土元素整体迁移性弱，Sm、Nd 地球化学性质相近，体系更稳定，抗后期扰动能力强，因此年龄更可靠，更接近原始结晶或变质事件。

为什么 Rb-Sr 常用于壳内演化，Sm-Nd 常用于壳幔分异

- **Rb-Sr**
 - Rb 是强不相容元素
 - 地壳富集 Rb
 - 壳内演化、沉积再循环、蚀变、混合作用对 Rb/Sr 很敏感
- **Sm-Nd**
 - Sm 比 Nd 更相容
 - 熔融时 Nd 更容易进入熔体
 - 地壳通常 **Sm/Nd 偏低**
 - 地幔残余体 **Sm/Nd 偏高**

为什么 Rb-Sr 容易受扰动，Sm-Nd 更稳定

- ^{87}Rb - ^{87}Sr 容易扰动，敏感适合看演化
 - Rb 常进入富 K 矿物，是强不相容元素
 - Sr 常进入含 Ca 矿物
 - 这意味着后期变质、热液、蚀变时，它们更容易发生再分配。
 - 优点：能记录后期事件
 - 缺点：容易开放体系，年龄变乱、变年轻

- ^{147}Sm - ^{143}Nd 为什么更稳定保守，适合看源区
 - 因为 Sm、Nd 同属稀土元素，化学性质很相近，不容易被后期过程分馏；
 - 而且是难熔元素，抗风化蚀变能力强，所以体系封闭性好。

模式年龄

- 选定一条“参考储库”的同位素演化线，根据样品今天测得的同位素组成，反推它在过去什么时候与这条演化线分离。

岩石 R 在 t 时刻从地幔中分离时，岩石 R 和球粒陨石均一库（CHUR）的 Nd 同位素组成相同。

$$\left(\frac{^{143}\text{Nd}}{^{144}\text{Nd}} \right)_R^t = \left(\frac{^{143}\text{Nd}}{^{144}\text{Nd}} \right)_{\text{CHUR}}^t$$

- 常见参考储库有：
 - **CHUR**：球粒陨石均一库
 - **DM**：亏损地幔
- 最常用的是：
 - Nd 亏损地幔模式年龄 T_{DM}
- 基于特定同位素演化模型，计算得出的样品从“初始同位素组成状态”到“当前同位素组成状态”所经历的时间，适用于长期稳定的衰变体系。

整个地质时期 $^{143}\text{Nd}/^{144}\text{Nd}$ 原子丰度变化很小，引入 ϵ 参数

$$\epsilon_{\text{Nd}} = \left[\frac{(^{143}\text{Nd}/^{144}\text{Nd})_{\text{sample}}}{(^{143}\text{Nd}/^{144}\text{Nd})_{\text{CHUR}}} - 1 \right] \times 10000$$

- ϵ_{Nd} 值，地幔为正，地壳为负（熔融时 Nd 更容易进入熔体）
- 含义
 - 壳幔分异时间
 - 源区从地幔分离时间
 - 地壳居留年龄
 - 源区平均抽离年龄
- 为什么 Sm-Nd 有模式年龄，而 Rb-Sr 一般不强调
 - Sm-Nd 体系更保守，中低级变质、风化、剥蚀、沉积中整体 Sm/Nd 比值变化通常不大；—

但壳幔分离时形成了某个 Sm/Nd 特征，这个特征往往能长期保存下来

- 而 Rb-Sr 体系太容易被后期改造，今天测到的 Rb/Sr，未必还是当年壳幔分离时的 Rb/Sr
 - Sm-Nd 很适合记录壳幔分异：
 - Nd 比 Sm 更不相容
- 熔融时 Nd 更容易进入熔体
- 所以形成的地壳通常 **Sm/Nd 低**
- 残余地幔通常 **Sm/Nd 高**—— $^{143}\text{Nd}/^{144}\text{Nd}$ 增长更快； ϵ_{Nd} 为正

为什么 Sm-Nd 模式年龄特别有意义

因为它能回答很多普通年龄回答不了的问题。

1. 判断地壳是不是新生的

如果一块岩石结晶年龄很年轻，但 T_{DM} 很老，说明：

- 岩石这次虽然年轻
- 但来源物质并不年轻
- 很可能是老地壳重熔

反过来，如果结晶年龄和 T_{DM} 接近，说明：

- 这块岩石可能比较接近新生地壳增生事件

2. 研究壳幔分异和地壳生长

模式年龄能帮助判断：

- 某地区大陆地壳主要形成于什么时候
- 是一次性增生，还是多期再造
- 地壳生长高峰期在哪个时代

3. 做物源分析

比如沉积岩或碎屑锆石体系里，经常会问：

- 这些物质来自年轻地壳还是古老地壳？
- 源区平均年龄大概多大？

这时 Nd 模式年龄就特别有用。

- $^{87}\text{Rb} \rightarrow ^{87}\text{Sr} + \beta^-$ (37号变38号)
- $^{147}\text{Sm} \rightarrow ^{143}\text{Nd} + \alpha$

1. 为研究断层活动历史，设计研究方案，并说明为什么选裂变径迹法

参考答案：

可沿断层两侧或垂直断层方向采集不同高程、不同位置的磷灰石或锆石样品，进行裂变径迹年龄和径迹长度分析，再结合 HeFTy 等热史模拟恢复断层活动导致的冷却和抬升过程。

选择裂变径迹法的理由是：它记录的是冷却年龄，对断层活动引起的快速抬升、剥露和降温非常敏感；不仅能给年龄，还能结合径迹长度恢复热史，因此特别适合研究断层活动史。

背诵关键词：

“采样剖面 + 年龄 + 长度 + 热史模拟 + 冷却年龄 + 断层抬升剥露”

2. 为研究断裂活动历史，为什么可以选 (U-Th)/He 法？怎样设计方案？

参考答案：

可沿断裂带布置样品剖面，选取磷灰石或锆石做 (U-Th)/He 定年，并结合裂变径迹年龄一起分析。

因为 (U-Th)/He 法封闭温度较低，对低温冷却更敏感，能更好记录断裂活动后浅部抬升剥露的时间；若与裂变径迹联合使用，可以获得不同温度窗口的信息，更完整地恢复断裂活动史。

背诵关键词：

“低封闭温度 + 对浅部冷却敏感 + 联合裂变径迹恢复完整热史”

3. 为研究岩体冷却—抬升历史，应该怎样联合定年？为什么？

参考答案：

可联合使用 U-Pb、裂变径迹和 (U-Th)/He 方法。

U-Pb 记录高温结晶年龄，裂变径迹记录中低温冷却年龄，(U-Th)/He 记录更低温冷却年龄。不同方法封闭温度不同，联合起来可以约束岩体从形成到冷却、抬升、剥露的全过程。

背诵口诀：

“U-Pb看形成，FT看中低温冷却，He看更浅部冷却。”

4. 为什么裂变径迹法适合研究断层活动，而不一定直接代表成岩年龄？

参考答案：

因为裂变径迹存在退火现象，只有当温度降低到一定范围以下，径迹才能保存下来，所以裂变径迹年龄记录的是封闭以后开始积累的时间，本质上是冷却年龄，不一定等于成岩年龄。断层活动常引起快速抬升和冷却，因此裂变径迹法特别适合记录断层活动。

背诵关键词：

“有退火 → 记冷却，不一定记形成；断层致冷却 → 所以适合”

5. 已知放射性衰变方程 $-dN/dt = \lambda N$ ，推导年龄基本公式

参考答案：

由

$$-\frac{dN}{dt} = \lambda N$$

积分得

$$N = N_0 e^{-\lambda t}$$

又因为放射成因子体

$$D^* = N_0 - N$$

代入得

$$D^* = N(e^{\lambda t} - 1)$$

所以年龄公式为

$$t = \frac{1}{\lambda} \ln \left(1 + \frac{D^*}{N} \right)$$

最简记忆：



“先求母体剩多少，再用‘初始减现在’得到子体，最后解 t。”

这个推导思路也是很多定年体系共同的基础。

05_06_07-U-Th-Pb

6. 裂变径迹年龄公式的思路是什么？母体和子体分别是什么？

参考答案：

裂变径迹法中，母体是 ^{238}U ，子体是 ^{238}U 自发裂变形成的径迹。

基本思想仍然是“子体累积 = 母体衰变产生的结果”，所以可写成

$$N_D = N_P(e^{\lambda t} - 1)$$

在实际测定中，就是统计自发径迹并测定或换算 U 含量，再求年龄。 04_裂变径迹

背诵关键词：

“母体是 U，子体是径迹；数径迹 + 测 U = 求年龄”

7. 为什么研究断层活动史时，裂变径迹不仅要看年龄，还要看径迹长度？

参考答案：

因为相同的裂变径迹年龄，可能对应不同热史；而径迹长度分布与样品经历的加热—冷却过程有关。

所以只看年龄不够，还要结合径迹长度和热史模拟，才能更可靠地判断断层活动造成的快速冷却事件。

背诵关键词：

“年龄定时间，长度判过程”

8. “研究盆地热史或断层热事件，为什么裂变径迹法有优势？”

参考答案：

因为裂变径迹法既可以给出年龄，又可以通过径迹长度分布和热史模拟恢复样品经历的温度—时间路径，所以不仅能回答“什么时候发生”，还能回答“经历了怎样的热演化”。

背诵关键词：

“不只给年龄，还能反演热史”

9. 简述“断层活动史研究的理想方案”，可以怎么答？

参考答案：

先做野外地质调查，确定断层位置、样品剖面 and 相对高差；再采集断层两侧或不同高程样品；进行磷灰石/锆石裂变径迹和 (U-Th)/He 测年；最后结合年龄、高程和热史模拟，恢复断层活动时间、抬升速率和冷却过程。

万能模板：

“野外调查—剖面采样—定年测试—热史模拟—解释断层活动”